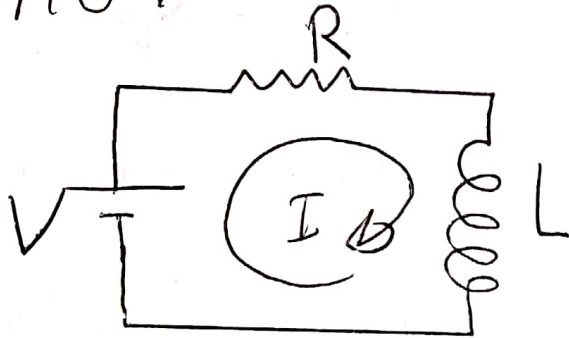


ENERGÍA MAGNÉTICA

EN UN CIRCUITO, EL CAMPO MAGNÉTICO ASOCIADO A LA CORRIENTE EN EL INDUCTOR ALMACENA ENERGÍA MAGNÉTICA DE MODO SEMEJANTE A COMO EL CAPACITOR ALMACENA ENERGÍA ELÉCTRICA. CONSIDEREMOS POR EJEMPLO EL CIRCUITO:



$$\text{TENEMOS } 0 = V - RI - L \frac{dI}{dt}$$

$$\rightarrow 0 = \underbrace{VI}_{\text{POTENCIA ENTREGADA POR LA FUENTE}} - \underbrace{RI^2}_{\text{POTENCIA DISIPADA}} - LI \frac{dI}{dt}$$

↓
↓

POTENCIA ENTREGADA POR LA FUENTE POTENCIA DISIPADA

VEMOS QUE $LI \frac{dI}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} LI^2 \right)$ DEBE REPRESENTAR LA ENERGÍA QUE POR UNIDAD DE TIEMPO INCIDE EN EL INDUCTOR: $\frac{dU_M}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} LI^2 \right)$

$\rightarrow \boxed{U_M = \frac{1}{2} LI^2}$

ESTA EXPRESIÓN REPRESENTA A LA ENERGÍA ALMACENADA EN EL CAMPO MAGNÉTICO DE LA BOBINA. NOTE LA ANALOGÍA ENTRE $\frac{1}{2} LI^2$ Y LA EXPRESIÓN PARA LA ENERGÍA DE UN CAPACITOR $\frac{1}{2} CV^2$.

DENSIDAD DE ENERGÍA MAGNÉTICA

OBTENDREMOS AHORA UNA EXPRESIÓN PARA LA DENSIDAD DE ENERGÍA MAGNÉTICA. SI BIEN LO HAREMOS PARA EL CASO PARTICULAR DE UN SOLENOIDE, EL RESULTADO ES GENERAL:

TENEMOS $U = \frac{1}{2} LI^2$. PERO PARA UN SOLENOIDE ERA $L = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} A$, Y $B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I \rightarrow$

$$\rightarrow I = \frac{B \ell}{\mu_0 N} \text{ POR LO TANTO: } = \text{Vol}$$

$$U = \frac{1}{2} \cancel{\mu_0 \frac{N^2}{\ell} A} \frac{B^2 \ell}{\cancel{\mu_0^2 N^2}} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} A \ell \rightarrow$$

$$\rightarrow U = \frac{B^2}{2\mu_0} \text{ Vol SIENDO Vol EL VOLUMEN}$$

INDUCTANCIA

14/

DEL SOLENOIDE, QUE ES EL VOLUMEN DONDE HAY CAMPO MAGNÉTICO. LUEGO $\frac{U}{Vol} = \frac{B^2}{2\mu_0}$ ES

LA ENERGÍA POR UNIDAD DE VOLUMEN ALMACENADA EN EL CAMPO, ES DECIR, LA DENSIDAD DE ENERGÍA MAGNÉTICA

$\mu_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$. EN ESTE CASO, AL SER EL CAMPO UNIFORME, LA ENERGÍA TOTAL FUE $Vol \times \mu_m$. EN GENERAL SERÁ

$$U = \int_{Vol} \mu_m dVol = \frac{1}{2\mu_0} \int_{Vol} B^2 dVol$$

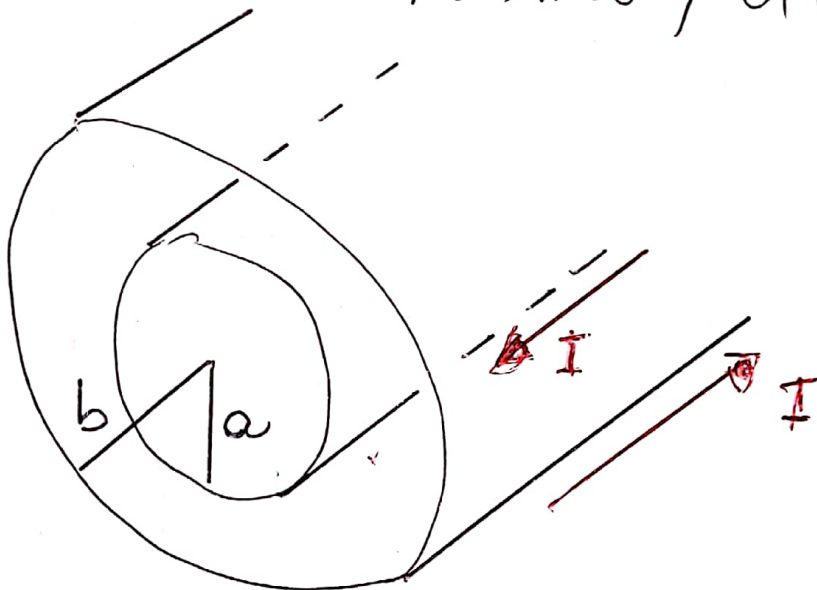
PARA LA ENERGÍA MAGNÉTICA ALMACENADA EN EL VOLUMEN Vol (EN EL CAMPO). NOTE LA ANALOGÍA DE $\mu_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$ CON $\mu = \frac{\epsilon_0}{2} E^2$ QUE HABÍAMOS ENCONTRADO ANTERIORMENTE.

INDUCTANCIA

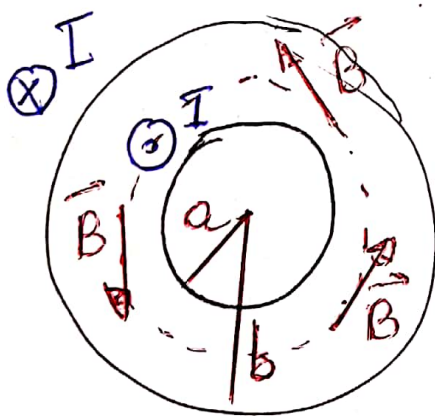
1s/

EJEMPLO: ENERGIA E INDUCTANCIA DE UN CABLE COAXIAL

EL CABLE COAXIAL ESTÁ FORMADO POR DOS CILINDROS CONDUCTORES COAXIALES QUE TRANSPORTAN CORRIENTES IGUALES Y OPUESTAS;



SUPONGO CILINDROS INFINITOS PARA EL $\vec{B}$:



POR AMPÉRE:

$$\vec{B} = \begin{cases} \vec{0} & (r < a \text{ o } r > b) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\theta} & (a < r < b) \end{cases}$$

$$\mu_M = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2\mu_0} \frac{\mu_0^2 I^2}{4\pi^2 r^2} = \frac{\mu_0}{8\pi^2} \frac{1}{r^2} I^2 \quad (a < r < b)$$

INDUCTANCIA

16

¿QUE LA ENERGÍA EN EL CABLE ES:

$$U = \int_{a < r < b} \mu_m dVol = \frac{\mu_0}{8\pi^2} I^2 \int_0^l dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b \frac{1}{r^2} r dr$$

$$dVol = r dr d\theta dz$$

l = LONGITUD DEL CABLE

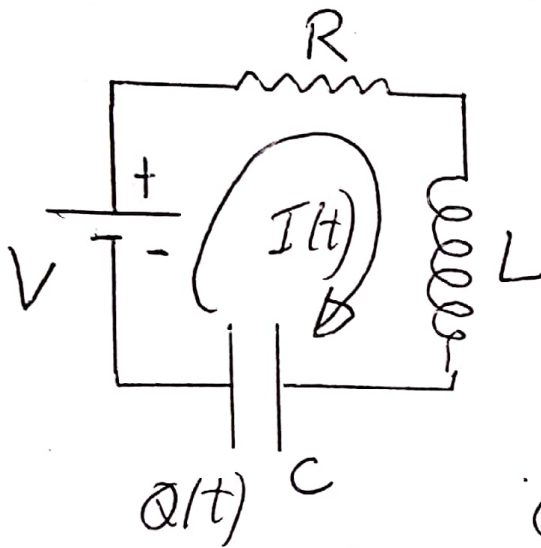
$$U = \frac{\mu_0}{8\pi^2} I^2 l 2\pi \ln\left(\frac{b}{a}\right) \rightarrow U = \frac{\mu_0}{4\pi} l \ln\left(\frac{b}{a}\right) I^2$$

COMO $U = \frac{1}{2} L I^2$ SALE

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} l \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

CIRCUITO RLC

EN UN CIRCUITO RLC QUE PUEDE TENER UNA BATERÍA CERRAMOS EN $t=0$ UN INTERRUPTOR Y SE ESTABLECE UNA CORRIENTE $I(t)$ QUE DEPENDE DEL TIEMPO, COMO ASÍ TAMBIÉN LA CARGA $Q(t)$ DEL CAPACITOR. EN UN INSTANTE CUALQUIERA TENDREMOS



LA ECUACIÓN DE LA MALA ES:

$$0 = V - RI - L \frac{dI}{dt} - \frac{Q}{C} \quad (1)$$

COMO $I = \frac{dQ}{dt}$ QUEDA:

$$0 = V - R \frac{dQ}{dt} - L \frac{d^2Q}{dt^2} - \frac{Q}{C} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{LC} = \frac{V}{L} \quad (2)$$

A LA VEZ, DERIVANDO (1) Y USANDO (2) SALE:

$$0 = R \frac{dI}{dt} + L \frac{d^2I}{dt^2} + \frac{I}{C} \rightarrow \frac{d^2I}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dI}{dt} + \frac{I}{LC} = 0 \quad (4)$$

COMPARANDO (3) Y (4) VEMOS QUE LAS ECUACIONES PARA LA CARGA Y LA CORRIENTE SON FORMALMENTE ANALÓGAS, CON LA DIFERENCIA QUE LA DE LA CARGA TIENE UN TÉRMINO INHOMOGÉNEO.

POR LO TANTO LA CARGA TENDRÁ UNA SOLUCIÓN PARTICULAR. SI PROPONEMOS QUE SEA $Q = Cte$ REEMPLAZANDO EN (3) VEMOS QUE $Q_p = VC$.

POR LO TANTO LA CARGA SERÁ TENDRÁ COMO SOLUCIÓN GENERAL: $Q(t) = Q_H(t) + VC$ (5)

DONDE Q_H ES SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN HOMÓGENEA: $\frac{d^2 Q_H}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dQ_H}{dt} + \frac{Q_H}{LC} = 0$ (6)

LA SOLUCIÓN $Q_H(t)$ CORRESPONDERÁ AL TRANSITORIO Y PARA $t \rightarrow \infty$ SE ANULARÁ (EXCEPTO QUE FUESE $R=0$) DE MODO QUE A TIEMPOS MUY GRANDES LA CARGA DEL CAPACITOR SE HACE ~~Q~~ $Q \xrightarrow{t \rightarrow \infty} Q_p = VC$, ES DECIR A TIEM

POS GRANDES EL CAPACITOR SE CARGA A LA TENSIÓN DE LA BATERÍA, Y LA CORRIENTE SE ANULA. ESTO SE VE EN QUE LA ECUACIÓN DE LA CORRIENTE (4) ES HOMOGÉNEA (LA "SOLUCIÓN PARTICULAR" ES $I_p = 0$)

INDUCTANCIA

19

VAMOS A RESOLVER LA ECUACIÓN (4) PARA LA CORRIENTE. PROPONEMOS SOLUCIÓN $I \sim e^{-\lambda t}$

$$\text{LUEGO } \frac{dI}{dt} = -\lambda I \text{ y } \frac{d^2 I}{dt^2} = -\lambda^2 I. \text{ REEMPLAZANDO EN (4) OBTENEMOS EL POLINOMIO CARACTERÍSTICO: } 0 = \lambda^2 - \frac{R}{L} \lambda + \frac{1}{LC} \rightarrow$$

$$\rightarrow 0 = \lambda^2 - \frac{R}{L} \lambda + \frac{1}{LC} \quad (7)$$

RESOLVIENDO:

$$0 = \left(\lambda - \frac{R}{2L} \right)^2 - \frac{R^2}{4L^2} + \frac{1}{LC} \rightarrow$$

~~$$\lambda = \frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}$$~~

$$\rightarrow \lambda_{\pm} = \frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}} \quad (8)$$

O BIEN SACANDO FACTOR COMÚN:

$$\lambda_{\pm} = \frac{R}{2L} \left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4L}{R^2 C}} \right] \quad (9)$$

INDUCTANCIA

(20/)

PODREMOS TENER DOS RAÍCES REALES DISTINTAS,
DOS RAÍCES COMPLEJAS O DOS RAÍCES REALES
IGUALES. ANALIZAMOS CADA CASO

1º $\boxed{R^2 > 4L/C}$ SOBREAMORTIGUADO
(NO OSCILATORIO)

EN ESTE CASO LA RESISTENCIA ES TAN GRANDE QUE
NO PERMITE LA OSCILACIÓN. LA SOLUCIÓN GE-
NERAL ES $I(t) = A e^{-\lambda_1 t} + B e^{-\lambda_2 t} \rightarrow$

$$\rightarrow I(t) = A e^{-\left(\frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}\right)t} + B e^{-\left(\frac{R}{2L} - \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}\right)t}$$

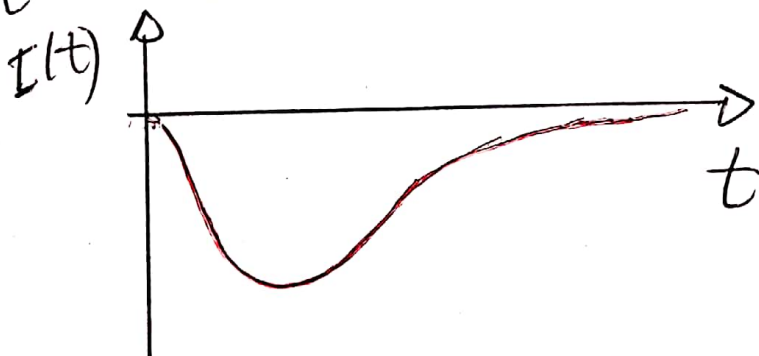
(10)

DONDE A Y B SALEN DE LAS CONDICIONES

INICIALES. NOTE QUE COMO $\frac{R}{2L} > \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}$.

AMBAS SON EXPONENCIALES DECRECIENTES.

EL SISTEMA NO CONSIGUE OSCILAR:



PARA LA CARGA HABRÁ UNA SOLUCIÓN ANALÓGICA CON OTROS COEFICIENTES, MAS LA SOLUCIÓN PARTICULAR QUE SOBREVIVE EN EL ESTADO ESTACIONARIO:

$$Q(t) = V_C + D e^{-\left(\frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}\right)t} + E e^{-\left(\frac{R}{2L} - \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}\right)t}$$

(11)

2º $\boxed{R^2 < \frac{4L}{C}}$ SUBAMORTIGUADO
(OSCILATORIA)

EN ESTE CASO LA RESISTENCIA NO IMPIDE LA OSCILACIÓN AUNQUE ESTA TENDRÁ UNA AMPLITUD CADA VEZ MENOR.

DEFINIMOS: $\boxed{\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}$ (12)

LUEGO $\lambda_{\pm} = \frac{R}{2L} \pm i\omega$ Y QUEDA

~~LA CARGA~~ $I = e^{-\frac{R}{2L}t} (A e^{-i\omega t} + B e^{i\omega t})$

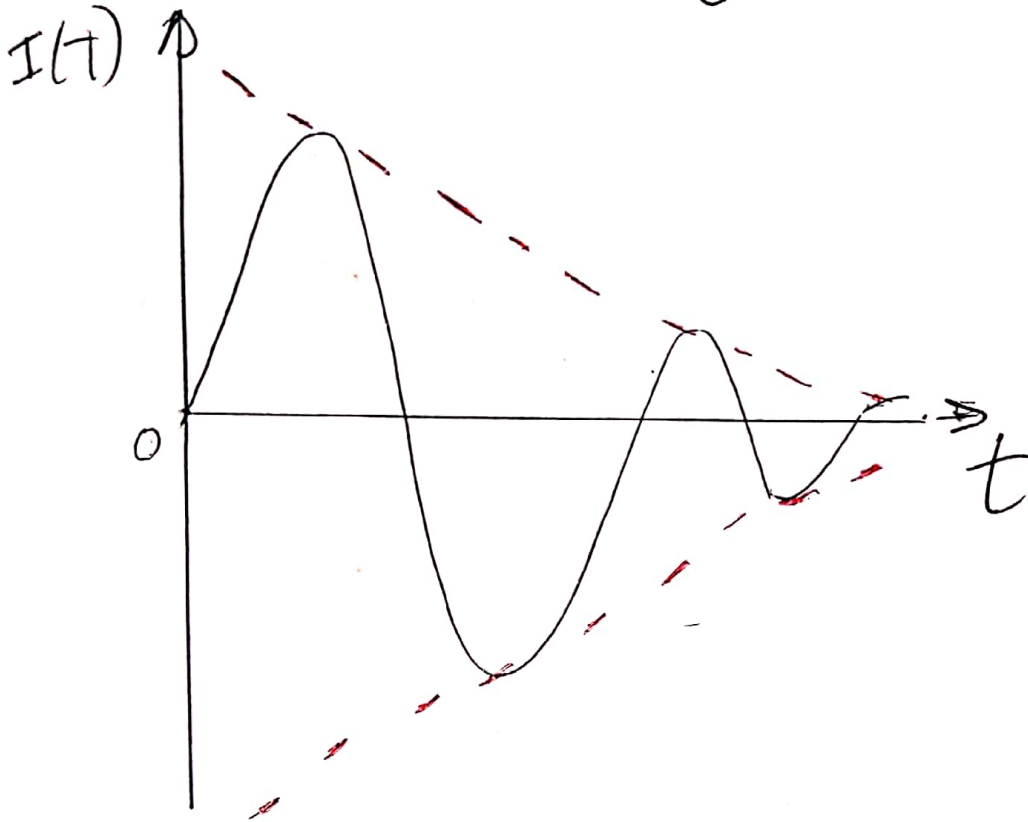
QUE SE PUEDE PONER:

$$\boxed{I(t) = C e^{-\frac{R}{2L}t} \cos(\omega t + \phi)} \quad (13)$$

INDUCTANCIA

22/

SE PRODUCE LA OSCILACIÓN, PERO ATENUADA POR LA ENVOLVENTE $e^{-\frac{R}{2L}t}$:



LA CARGA TIENE UNA SOLUCIÓN SEMEJANTE, AUNQUE SE LE AGREGA LA PARTICULAR:

$$Q(t) = V_C + D e^{-\frac{R}{2L}t} \cos(\omega t + \phi) \quad (14)$$

3º $R^2 = \frac{4L}{C}$ CRÍTICAMENTE AMORTIGUANDO (NO OSCILATORIA) $\lambda \pm = R/2L$

$$I(t) = A e^{-\frac{R}{2L}t} + B t e^{-\frac{R}{2L}t} \quad (15)$$

$$Q(t) = V_C + D e^{-\frac{R}{2L}t} + E t e^{-\frac{R}{2L}t} \quad (16)$$

(LAS SOLUCIONES INDEPENDIENTES SON $e^{-\lambda t}$ y $t e^{-\lambda t}$)

INDUCTANCIA

23/

VEDAMOS UN PAR DE EJERCICIOS:

EJERCICIO: EN UN CIRCUITO RLC SIN BATERÍA, LA CARGA INICIAL DEL CAPACITOR ES Q_0 . SI SE SABE QUE TRANSCURRIDOS $0,09\text{ s}$ LA AMPLITUD DE OSCILACIÓN ES UN TERCIO DE LA INICIAL, Y QUE $R = 50\text{ m}\Omega$ Y $C = 4\text{ }\mu\text{F}$, DETERMINE EL VALOR DE L .

SOLUCIÓN: SEGÚN LO QUE AFIRMA EL ENUNCIADO, LA SOLUCIÓN DEBE SER OSCILATORIA. VAMOS A ASUMIR QUE REALMENTE ES ASÍ, CALCULAR L , Y LUEGO VERIFICAR QUE ES EL CASO SUBAMORTIGUADO. TENEMOS $I(t) = A e^{-\frac{R}{2L}t} \cos(\omega t + \phi)$

EN $t=0$ LA AMPLITUD ES A , Y EN $t=0,09\text{ s}$

LA AMPLITUD ES $\frac{1}{3}A$, LUEGO $e^{-\frac{R}{2L} \cdot 0,09\text{ s}} = \frac{1}{3}$

$$\rightarrow 3 = e^{\frac{0,05\text{ }\Omega}{2L} \cdot 0,09\text{ s}} = e^{\frac{0,00225\text{ H}}{L}}$$

$$\rightarrow L = \frac{0,00225\text{ H}}{\ln 3} \rightarrow \boxed{L = 0,002\text{ H} = 2\text{ mH}}$$

$$R^2 = 0,0025\text{ }\Omega^2 < 2000\text{ }\Omega^2 = \frac{4L}{C} \rightarrow \text{OSCILATORIA}$$

INDUCTANCIA

(24/

EJERCICIO: EN UN CIRCUITO RLC CON BATERÍA, EL CAPACITOR ESTÁ INICIALMENTE DESCARGADO Y SE TIENE $V = 10\text{ V}$, $R = 500\ \Omega$, $L = 0,5\text{ H}$ Y $C = 100\ \mu\text{F}$. DETERMINAR LA CORRIENTE, COMO FUNCIÓN DEL TIEMPO.

SOLUCIÓN: TENEMOS $R^2 = 250000\ \Omega^2$ Y

$$\frac{4L}{C} = 20000\ \frac{\text{H}}{\text{F}}. \text{ LUEGO } R^2 > \frac{4L}{C} \text{ Y ESTAMOS EN}$$

EL CASO SOBREAMORTIGUADO:

$$I = A e^{-\left(\frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}\right)t} + B e^{-\left(\frac{R}{2L} - \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}\right)t}$$

REEMPLAZANDO LOS VALORES QUEDA:

$$I = A e^{-979,581 \frac{t}{s}} + B e^{-29421 \frac{t}{s}}$$

AHORAS SACAMOS A Y B DE LAS CONDICIONES INICIALES. TENEMOS POR CONTINUIDAD DE I:

$$I(0) = 0 \rightarrow A + B = 0 \rightarrow B = -A \rightarrow$$

$$\rightarrow I = A \left(e^{-29421 \frac{t}{s}} - e^{-979,581 \frac{t}{s}} \right)$$

INDUCTANCIA

25/

FALTA OTRA CONDICIÓN. EN $t=0$ NO HAY CORRIENTE POR LO QUE NO HAY TENSION EN LA RESISTENCIA. ADEMÁS EL CAPACITOR ESTA INICIALMENTE DESCARGADO POR LO QUE NO HAY TENSION EN EL MISMO.

POR LO TANTO EN $t=0$ SOLO HAY TENSION EN LA BOBINA: $0 = 10V - L \frac{dI}{dt} \Big|_{t=0}$

$\rightarrow \frac{dI}{dt} \Big|_{t=0} = 20 \frac{A}{s}$ ES LA CONDICIÓN BUSCADA.

$$20 \frac{A}{s} = B \left(-29,42 \frac{1}{s} - (-979,58 \frac{1}{s}) \right)$$

$\rightarrow B = 0,021 A$. QUEDA:

$$I(t) = 0,021 A \left(e^{-29,42 \frac{1}{s} t} - e^{-979,58 \frac{1}{s} t} \right)$$